

Corrigé de l'examen du 20 Octobre

Exercice 1 – Partie fermée dans $\mathbb{R}$. (2 points)

Pour montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé on pose $O = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et on vérifie que O est ouvert. L'ensemble O est formé des réels qui ne sont pas entiers, donc qui sont strictement plus grands que leur partie entière. Ainsi $O = \cup_{n \in \mathbb{Z}}]n; n+1[$.

Chaque intervalle $]n; n+1[$ est ouvert. Une réunion quelconque d'ouverts est ouvert, donc O est ouvert.

Exercice 2 – Fonction Lipschitzienne. (4 points)

1. La fonction $f(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = 2 \cos(2x)$. Donc $|f'(x)| = |2 \cos(2x)| \leq 2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ceci implique que f est 2-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. a. Fixons $x, y \in \mathbb{R}$ quelconques. On a $|h(x) - h(y)| = |g(\sin(2x)) - g(\sin(2y))|$. Si on note $s = \sin(2x) = f(x)$ et $t = \sin(2y) = f(y)$ on a donc $|h(x) - h(y)| = |g(s) - g(t)|$. Or g est 3-Lipschitzienne, donc on a $|g(s) - g(t)| \leq 3|s - t|$. Autrement dit $|h(x) - h(y)| \leq 3|f(x) - f(y)|$. Mais on sait que f est 2-Lipschitzienne d'après la première question. Donc $|f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|$. Finalement $|h(x) - h(y)| \leq 3 \times 2|x - y| = 6|x - y|$. Ainsi h est bien 6-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

b. L'ensemble $U = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < g(\sin(2x))\}$ est en fait $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < h(x)\}$, soit $h^{-1}(]1; +\infty[)$. Comme h est Lipschitzienne elle est continue. L'intervalle $]1; +\infty[$ est ouvert. Donc U est ouvert, comme image réciproque d'un ouvert par la fonction continue h .

Exercice 3 – Parties bornées dans $\mathbb{R}$. (6 points)

On rappelle que le *diamètre* d'une partie bornée non vide $F \subset \mathbb{R}$ est par définition

$$\text{diam}(F) = \sup(|x - y|, \text{ pour } x, y \in F \text{ quelconques}).$$

Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie bornée non vide. Pour chaque réel $r \geq 0$ on note E_r la partie définie par

$$E_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in E, |x - a| \leq r\}.$$

1. Comme une valeur absolue est ≥ 0 , on a $E_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in E, |x - a| = 0\}$, soit $E_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in E, x = a\}$. Autrement dit $E_0 = E$.

2. Supposons que $0 \leq r \leq R$, et soit $x \in E_r$. Alors il existe un $a \in E$ tel que $|x - a| \leq r$. On a donc aussi $|x - a| \leq R$, de sorte que $x \in E_R$. Ainsi $E_r \subset E_R$.

3. On suppose que $E = \{a_1, a_2, a_3\}$, avec $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ et on considère un réel $r \geq 0$ quelconque.

a. On a $E_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists i \in \{1, 2, 3\} \text{ avec } |x - a_i| \leq r\} = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists i \in \{1, 2, 3\}, x \in [a_i - r; a_i + r]\}$. Donc on a bien $E_r = [a_1 - r; a_1 + r] \cup [a_2 - r; a_2 + r] \cup [a_3 - r; a_3 + r]$.

b. Posons $m = \min(a_1 - r, a_2 - r, a_3 - r)$ et $M = \max(a_1 + r, a_2 + r, a_3 + r)$. Alors chaque intervalle $[a_i - r; a_i + r]$ est contenu dans $[m; M]$. Donc leur réunion E_r est également contenue dans $[m; M]$. Alors E_r est bornée, et son diamètre est majoré par $M - m$ (le diamètre de $[m; M]$). Or $m = \min(a_1, a_2, a_3) - r$ et $M = \max(a_1, a_2, a_3) + r$. Cela donne $M - m = \max(a_1, a_2, a_3) - \min(a_1, a_2, a_3) + 2r$. La quantité $\max(a_1, a_2, a_3) - \min(a_1, a_2, a_3)$ est justement le diamètre de $E = \{a_1, a_2, a_3\}$. Donc pour conclure $\text{diam} E_r \leq \text{diam} E + 2r$.

c. E_r est la réunion de trois intervalles fermés, donc E_r est fermé comme réunion finie de fermés.

4. Dans cette question on revient au cas d'une partie $E \subset \mathbb{R}$ bornée non vide quelconque. Soit $r \geq 0$ un réel quelconque.

a. La condition $|x - a| \leq r$ équivaut à $x \in [a - r; a + r]$. Donc $E_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in E \text{ avec } x \in [a - r; a + r]\}$, soit $E_r = \cup_{a \in E} [a - r; a + r]$.

b. Pour $x \in E_r$ il existe $a \in E$ tel que $|x - a| \leq r$. Pour $b \in E$ on a donc par inégalité triangulaire $|x - b| \leq |x - a| + |a - b|$. Or $|x - a| \leq r$ et $|a - b| \leq \text{diam}(E)$. Nous obtenons $|x - b| \leq r + \text{diam}(E)$. Pour $y \in E_r$ un autre point il existe $b \in E$ tels que $|y - b| \leq r$. Alors $|x - y| \leq |x - b| + |b - y| \leq r + \text{diam}(E) + r$. Cela nous donne : $\forall x, y \in E_r, |x - y| \leq \text{diam}(E) + 2r$, donc E_r est borné et $\text{diam}(E_r) \leq \text{diam}(E) + 2r$.

c. Lorsque E est infinie, la partie E_r est une union infinie de fermés, donc n'a aucune raison d'être fermée. Voici un contre-exemple : pour $E =]0; 1[$ et $r \geq 0$ quelconque on a $E_r =]-r; 1 + r[$, qui n'est pas fermée.

Exercice 4 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (4 points) Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(x, y) = 2|x| + 3|y|$.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $N(x, y) \geq 0$, comme somme de deux quantités ≥ 0 . De plus si $N(x, y) = 0$ alors chacun des termes positifs $2|x|$ et $3|y|$ doit être nul. Cela donne $|x| = 0$, donc $x = 0$; et $|y| = 0$, donc $y = 0$. Ainsi N est définie positive.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$N(\lambda(x, y)) = N(\lambda x, \lambda y) = 2|\lambda x| + 3|\lambda y| = 2|\lambda||x| + 3|\lambda||y| = |\lambda|(2|x| + 3|y|) = |\lambda|N(x, y)$$

Ainsi N est homogène.

Enfin pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $u' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$ on a

$$N(u + u') = N(x + x', y + y') = 2|x + x'| + 3|y + y'| \leq 2(|x| + |x'|) + 3(|y| + |y'|) = 2|x| + 2|x'| + 3|y| + 3|y'| = N(u) + N(u')$$

donc N vérifie l'inégalité triangulaire. Alors N est une norme puisqu'elle en vérifie les trois axiomes.

2. Clairement on a $2|x| + 2|y| \leq 2|x| + 3|y| \leq 3|x| + 3|y|$. Donc on a $2\|(x, y)\|_1 \leq N(x, y) \leq 3\|(x, y)\|_1$.

3. D'après l'inégalité $N(u) \leq 3\|u\|_1$, nous voyons que si $3\|u\|_1 \leq 3$ alors $N(u) \leq 3$, soit $u \in \bar{B}_N(0, 3)$. Or $3\|u\|_1 \leq 3 \iff \|u\|_1 \leq 1 \iff u \in \bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, 1)$. Nous avons démontré que $\bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, 1) \subset \bar{B}_N(0, 3)$.

Ensuite, d'après l'inégalité $2\|u\|_1 \leq N(u)$, nous voyons que si $N(u) \leq 3$ alors $\|u\|_1 \leq \frac{3}{2}$, soit $u \in \bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, \frac{3}{2})$. Nous avons démontré que $\bar{B}_N(0, 3) \subset \bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, \frac{3}{2})$.

Exercice 5 – Ouverts et fermés de $\mathbb{R}^2$. (4 points)

1. Soit $O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 1 \text{ ou } x < -2\}$.

a. D'abord O_1 est la réunion de U_1 et U_2 , avec $U_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 1\}$ et $U_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < -2\}$. Montrons que U_1 est ouvert, c'est à dire est voisinage de chacun de ses points. Soit donc $(a, b) \in U_1$. Par définition on a $a > 1$. Posons $\varepsilon = a - 1$. Considérons la boule ouverte B pour la distance d_∞ de centre (a, b) et de rayon ε . Tous les points (x, y) de B vérifient donc $|x - a| < \varepsilon$ (et $|y - b| < \varepsilon$), donc $x \in]a - \varepsilon; a + \varepsilon[$. En particulier pour $(x, y) \in B$ on a $x > 1$, donc $(x, y) \in U_1$. Cela démontre que $B \subset U_1$. Alors U_1 est voisinage de (a, b) . Comme (a, b) était choisi quelconque dans U_1 , nous obtenons que U_1 est ouvert. Un argument analogue prouve que U_2 est ouvert. Alors O_1 est ouvert comme intersection des deux ouverts U_1 et U_2 (intersection finie d'ouverts).

b. Posons $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 0\}$. On a encore U ouvert. En effet si $(a, b) \in U$ alors $a + b > 0$. Posons $\varepsilon = \frac{a+b}{2}$. Soit B la boule ouverte pour la distance d_∞ de centre (a, b) et de rayon ε . Tous les points (x, y) de B vérifient $|x - a| < \varepsilon$ et $|y - b| < \varepsilon$. Donc $x \in]a - \varepsilon; a + \varepsilon[$ et $y \in]b - \varepsilon; b + \varepsilon[$. Alors $x + y \in]a + b - 2\varepsilon; a + b + 2\varepsilon[$. En particulier $x + y > a + b - 2\varepsilon = 0$, et donc $(x, y) \in U$. Cela démontre que $B \subset U$. Alors U est voisinage de (a, b) . Comme (a, b) était choisi quelconque dans U , nous obtenons que U est ouvert.

Alors $O_2 = O_1 \cap U$ est ouvert comme intersection de deux ouverts.

2. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq 2 + 2\cos(x) \leq 3 \text{ et } y^3 - y + 1 \leq 2\}$.

a. Par hypothèse pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \in F$, donc $1 \leq 2 + 2\cos(x_n) \leq 3$ et $y_n^3 - y_n + 1 \leq 2$. D'autre part $x_n \rightarrow a$ et $y_n \rightarrow b$, donc par continuité des fonctions $t \mapsto 2 + 2\cos(t)$ et $t \mapsto t^3 - t + 1$, on a $2 + 2\cos(x_n) \rightarrow 2 + 2\cos(a)$ et $y_n^3 - y_n + 1 \rightarrow b^3 - b + 1$.

Or les inégalités larges passent à la limite : donc $1 \leq 2 + 2\cos(a) \leq 3$ et $b^3 - b + 1 \leq 2$. C'est dire que $(a, b) \in F$.

b. D'après la question précédente F est séquentiellement fermée, donc elle est fermée.